Sistem Peredaran Darah Manusia

1. Darah

- Darah merupakan cairan penompang kehidupan yang tersusun atas bagian padat berupa sel-sel darah dan bagian cair berupa plasma darah.
- Plasma darah merupakan cairan berwarna kuning yang mengangkut nutrisi untuk tubuh.
- Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih dan keping darah

- **Sel darah merah (eritrosit)**

➢ Berwarna merah karena mengantung pigmen hemoglobin
➢ Hemoglobin merupakan senyawa protein yang mengandung unsur besi
➢ Berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida
➢ Jumlah normalnya adalah 4,5 – 5 juta sel darah merah
➢ Bentuknya bulat pipih dengan bagian tengah yang cekung, tidak memiliki inti sel
➢ Umurnya sekitar 120 hari, setelah itu akan dihancurkan di hati dan limpa

- **Sel darah putih (leukosit)**
- Berwarna bening dan pada umumnya berukuran lebih besar dari pada sel darah merah.
- Berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh jadi dia membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita
- Jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Jumlah sel darah putih adalah 4.000 – 8.000 butir
- Terbagi menjadi 2 macam yaitu: granulosit dan agranulosit
- Granulosit terbagi lagi menjadi 3 yaitu: eosinofil, basofil dan neutrofil
- Agranulosit terbagi menjadi 2 yaitu: monosit, limfosit

- **Keping darah (trombosit)**
- Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berukuran kecil, tidak berwarna, dan tidak berinti sel
- Berfungsi untuk proses pembekuan darah
- Jumlah normal 200.000 – 300.000 sel/ mm3 darah

- **Golongan Darah**
- Penggolongan darah sangat berguna pada transfusi darah (peristiwa pemasukan darah ke dalam tubuh)
- Orang yang memberikan darah disebut donor dan orang yang menerima darah disebut resipien
- Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, darah resipien akan menolak darah donor dengan cara mengumpalkan darah tersebut
- Darah A (A dan AB)
- Darah B (B dan AB)
- Darah AB (AB)
- Darah 0 (A, B, AB dan O)

2. Jantung

- Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, pada manusia memiliki 4 ruang, yaitu:

➢ Serambi kanan
➢ Bilik kanan
➢ Serambi kiri
➢ Bilik kiri

- Darah dari serambi akan dipompa/turun ke bilik
- Diantara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup trikuspedalis untuk mencegah darah dari bilik kanan naik lagi ke serambi kanan
- Diantara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bikuspedalis untuk mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serambi kiri

3. Pembuluh darah

- Bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung/saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh
- Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik

Perbedaan	Pembuluh Nadi (Arteri)	Pembuluh Balik (Vena)
Tempat	Terletak di dalam tubuh	Dekat dengan permukaan tubuh
Dinding pembuluh	Tebal, kuat, elastis	Tipis, tidak elastis
Aliran darah	Meninggalkan jantung	Menuju jantung
Denyut	Terasa	Tidak terasa
Katup	Satu, di pangkal jantung	Banyak, si sepanjang pembuluh
Darah yang keluar	Darah memancar	Darah menetes

- **Peredaran darah**
- Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda karena dalam 1x beredar, 2x melewati jantung yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar
- Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung → paru-paru →jantung
- Peredaran darah besar jantung → seluruh tubuh → jantung

4. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia

- **Jantung koroner dan stroke**
- Faktor penyebab serangan jantung adalah kolesterol tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes melitus dan kelainan genetis
- Selain pola hidup, pola makan juga dapat menyebabkan masalah pada jantung

- **Hipertensi dan hipotensi**
- Hipertensi adalah tekanan darah tinggi
- Hipotensi adalah tekanan darah rendah

- **Anemia**
  - Disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah
  - Penderita anemia akan merasa kurang tenaga dan sangat lelah, tampak pucat, serta bernapas dengan cepat dan pendek

- **Leukemia**
  - Terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal

- **Varises**
  - Diakibatkan oleh pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung
  - Beberapa penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas dan kehamilan

- Solusi untuk mencegah atau mengurangi penyakit dan kelainan sistem peredaran pada manusia, diantaranya adalah:

1. Berolahraga rutin dan teratur (misalnya senam jantung sehat)
2. Menghindari makanan berlemak
3. Berhenti makan sebelum kenyang
4. Selalu optimis atau berpikir positif
5. Menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat

Thank You